

LEGGE DI OHM:

$$V=R \cdot I$$

$$I = \frac{R}{V}$$

$$R = \frac{I}{V}$$

PRIMO PRINCIPIO DI KIRCHHOFF:

$$\sum I_{\text{entranti}} = \sum I_{\text{uscenti}} \quad \text{La somma delle correnti entranti in un nodo è uguale alla somma delle correnti uscenti}$$

$$\sum I = 0$$

SECONDO PRINCIPIO DI KIRCHHOFF:

$$\sum V = 0 \quad \text{La somma algebrica delle tensioni in una maglia chiusa è zero}$$

$$\sum V_{\text{generatori}} = \sum V_{\text{utilizzatori}}$$

LEGGE DI JOULE

$$P = V \cdot I \quad \text{La potenza elettrica dissipata in un resistore vale}$$

$$P = R \cdot I^2 \quad \text{Usando la legge di Ohm, si ottengono le forme alternative}$$

$$P = \frac{V^2}{R}$$

$$E = P \cdot t \quad \text{L'energia dissipata in un tempo t}$$